

Transizioni quantistiche: catena di Ising in campo trasverso

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Lorenzo Gabellini (2075866)

Anno Accademico 2024/2025



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Indice

1 Introduzione alle Transizioni di Fase

► Introduzione alle Transizioni di Fase

► Il Modello di Ising in Meccanica Classica

► Transizioni di Fase Quantistiche

► Bibliografia



Cosa sono le Transizioni di Fase?

1 Introduzione alle Transizioni di Fase

Definizione

Con il termine **transizioni di fase** si intendono tutti quei fenomeni causati da variabili esterne intensive (e.g. temperatura, pressione), le quali producono come effetto una variazione non analitica di una o più proprietà macroscopiche di un sistema.

- Una transizione di fase segna il passaggio tra fasi con diverso grado di "ordine" interno.
- La quantità che caratterizza tale ordine è il **parametro d'ordine** (es. la magnetizzazione M).
- Il parametro d'ordine è nullo nella fase più disordinata e non nullo in quella ordinata.
- In una sistema ferromagnetico esiste una transizione di fase guidata dalla temperatura.
- Alla temperatura T_c i contributi energetico ed entropico invertono la loro dominanza alla minimizzazione di $E - TS$.

Obiettivo

Indagare le transizioni di fase e i fenomeni critici, partendo dalla descrizione classica fino ad arrivare a quella quantistica, con un focus sul modello di Ising.



Classificazione delle Transizioni di Fase

1 Introduzione alle Transizioni di Fase

Transizioni del Primo Ordine

- L'entropia $S = -\frac{\partial F}{\partial T}$ presenta una discontinuità alla temperatura critica T_c .
- Per transire da una fase all'altra, il sistema compie un salto entropico ΔS a T_c costante.
- È presente un **calore latente**, pari a $T_c \Delta S$.
- Il parametro d'ordine $m(T)$ è discontinuo in T_c .

Transizioni Continue (Secondo Ordine)

- L'entropia è una funzione analitica alla transizione; non vi è calore latente.
- L'energia libera presenta discontinuità in derivate di ordine superiore.
- Il parametro d'ordine $m(T)$ è una funzione continua, ma non analitica.
- La **lunghezza di correlazione** ξ diverge.



I Fenomeni Critici e Universalità

1 Introduzione alle Transizioni di Fase

Fenomeni Critici

I fenomeni che presentano una transizione di fase continua sono detti **fenomeni critici**. Una loro caratteristica fondamentale è la divergenza della lunghezza di correlazione ξ .

Il comportamento vicino alla transizione è descritto dagli **esponenti critici**, che caratterizzano le divergenze delle quantità fisiche :

- suscettività $\chi|_{h=0} \sim |t|^{-\gamma}$; magnetizzazione $M|_{h=0} \sim |t|^\beta$; capacità termica $C|_{h=0} \sim |t|^{-\alpha}$;
lunghezza di correlazione $\xi|_{h=0} \sim |t|^{-\nu}$; dall'eq. di stato $M \sim h^{1/\delta}$; autocorrelazione
 $\Gamma(r)|_{h=0} \sim r^{2-d-\eta}$

Ipotesi di universalità

Sistemi microscopicamente diversi, ma con alcune caratteristiche globali comuni, vicino alla transizione mostrano un comportamento analogo, definito dagli stessi esponenti critici.



Ipotesi di riscaldamento

1 Introduzione alle Transizioni di Fase

Alla transizione la lunghezza caratteristica diverge, quindi il sistema è invariante sotto trasformazioni di scala (ipotesi di riscaldamento):

- Le funzioni termodinamiche sono **omogenee**.
- La densità di energia libera $\phi = F/kTV$ ha dimensioni L^{-d} :

$$\phi(h, T) = b^{-d} \phi(b^{D_h} h, b^{D_t} t) \quad (1)$$

Risultati

Ne risultano quattro relazioni indipendenti (valide a prescindere dalla classe di universalità):

$$\begin{array}{ll} \textbf{Fisher:} & \gamma = \nu(2 - \eta) \\ \textbf{Widom:} & \gamma = \beta(\delta - 1) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \textbf{Rushbrooke:} & \alpha + 2\beta + \gamma = 2 \\ \textbf{Josephson:} & \nu d = 2 - \alpha \end{array} \quad (2)$$

Gli esponenti critici **indipendenti** sono **due**.



Indice

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

- ▶ Introduzione alle Transizioni di Fase
- ▶ Il Modello di Ising in Meccanica Classica
- ▶ Transizioni di Fase Quantistiche
- ▶ Bibliografia



Definizione del Modello

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

Hamiltoniana del Modello di Ising

Il modello è definito da N variabili $\sigma_i = \pm 1$ (spin) posizionate ai vertici di un grafo $G = (V, E)$. L'Hamiltoniana del sistema è:

$$H[\sigma] = - \sum_{\langle i,j \rangle \in E} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in V} h_i \sigma_i \quad (3)$$

- J_{ij} è l'interazione tra gli spin i e j . Si tratta il caso uniforme $J_{ij} = J$. Se $J > 0$ il sistema è **ferromagnetico**, se $J < 0$ il sistema è detto **anti-ferromagnetico**.
- h_i è il campo magnetico esterno agente sullo spin σ_i . Si tratta $h_i = h$.

La funzione di partizione è:

$$Z = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta H[\sigma]} \quad (4)$$



Caso Unidimensionale (1D)

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

Per una catena 1D con condizioni periodiche al contorno, l'Hamiltoniana è:

$$H = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - h \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad (\sigma_{N+1} \equiv \sigma_1) \quad (5)$$

La funzione di partizione Z si calcola con il metodo della **matrice di trasferimento** T che opera sullo spazio delle configurazioni di una coppia di spin. Si scrive la funzione di partizione come somma sugli elementi di tale matrice per ogni spin (e quindi ogni suo vicino). Si mostra che $Z = \text{Tr}[T^N]$.

Risultati

- L'energia libera per particella nel limite termodinamico risulta **analitica** per ogni $T > 0$.
- **Non c'è transizione di fase** per $T > 0$.
- La magnetizzazione spontanea $m(h = 0, T)$ è **nulla** per ogni $T > 0$. A $T = 0$ vale ± 1 in funzione dal lato da cui si prende il limite di $h \rightarrow 0$.
- La lunghezza di correlazione $\xi = -1/\ln(\tanh(\beta J))$ è **finita** per $T > 0$ e **diverge** solo a $T = 0$.



Caso Bidimensionale (2D) e Teoria di Campo Medio

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

Soluzione Esatta 2D (Onsager, 1944)

- Per un reticolo quadrato e campo nullo ($h = 0$), esiste una soluzione analitica.
- La strategia è analoga al caso 1D, ma la matrice di trasferimento opera sullo spazio delle configurazioni di una riga intera.
- La soluzione di Onsager mostra l'esistenza di una transizione di fase a una temperatura critica T_c finita:

$$kT_c = \frac{2J}{\ln(1 + \sqrt{2})}$$

Teoria di Campo Medio

- **Approssimazione:** Si trascura la covarianza tra spin, $\delta\sigma_i\delta\sigma_j \rightarrow 0$, sostituendo l'interazione con un campo medio efficace.
- L'Hamiltoniana diventa separabile.
- Si ottiene un'equazione di autocoerenza per le magnetizzazioni m_i :

$$m_i = \tanh[\beta(h + J \sum_{j \in N_G(i)} m_j)]$$

- Si studia il caso $m_i = m$. Si ottiene: $\beta = 1/2$, $\gamma = 1$, $\delta = 3$, altri exp dipendenti e $T_c = J/k$.



Teoria di Landau

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

- Si descrive la configurazione del sistema in funzione di una variabile locale (campo) **coarse-grained** $m(x)$. Ad esempio, in un sistema ferromagnetico questa è la densità di momento magnetico mediata su distanze atomiche.
- Si definisce $\Psi[m]$ il **funzionale di energia libera**. È un funzionale del campo m ed è esprimibile come integrale sullo spazio dell'**energia libera di Landau** $\psi(m(x), h(x))$.
- Vicino alla transizione ψ è espandibile in serie, rispettando le simmetrie $\mathbb{Z}_2$ di Ising:

$$\psi = \frac{1}{2} |\nabla m(x)|^2 - \frac{1}{kT} m(x) h(x) + \frac{1}{2} r_0 m^2(x) + u_0 m^4(x) + \dots \quad (6)$$

Si espandono in serie di t i coefficienti $r_0 = a_0 t$ ed $u_0 = u_0$, con $a_0, u_0 > 0$.

- L'energia libera si scrive come:

$$F = -kT \ln \left[\int \mathcal{D}m e^{-\Psi[m]} \right] \quad (7)$$



Campo medio dalla teoria di campo

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

Si risolve l'integrale (7) con il **metodo del punto di sella**. L'energia libera è quindi pari al minimo del funzionale di energia libera nello spazio dei possibili campi. I risultati di tale approccio variano in funzione delle approssimazioni che si fanno sull'energia libera di Landau e sul campo stesso (e.g. il **modello gaussiano**).

Campo medio

- Si assume il campo come omogeneo $m(x) = m$.
- Funzionale $\Psi[m] \mapsto$ funzione $\Psi(m) = V\psi(m)$.
- Si impone $\partial\Psi(m)/\partial m|_{m=\bar{m}} = 0$
- Si ottiene l'**equazione di autoconsistenza** espansa in serie di m :

$$a_0 t \bar{m} + 4u_0 \bar{m}^3 - \frac{h}{kT} = 0 \quad (8)$$

Universalità della teoria di campo medio

Si ottengono l'equazione di autoconsistenza di Ising e i relativi esponenti critici semplicemente assumendo le simmetrie del modello (idea di **universalità**).



Validità del campo medio

2 Il Modello di Ising in Meccanica Classica

Il campo medio:

- Prevede una transizione per la catena monodimensionale. Il risultato è **qualitativamente e quantitativamente errato**.
- Dà risultati **qualitativamente corretti** per dimensioni del reticolo ≥ 2 (prevede la transizione).
- Gli esponenti critici sono **esatti** per dimensioni ≥ 5 e presentano **correzioni logaritmiche** per un reticolo di dimensione 4.

Come si risolvono le limitazioni del campo medio?

Si calcolano gli esponenti critici usando le tecniche di calcolo associate alla teoria del **gruppo di rinormalizzazione**.



Indice

3 Transizioni di Fase Quantistiche

- ▶ Introduzione alle Transizioni di Fase
- ▶ Il Modello di Ising in Meccanica Classica
- ▶ Transizioni di Fase Quantistiche
- ▶ Bibliografia



Transizioni di fase quantistiche

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Una transizione di fase quantistica avviene a $T = 0$ variando un parametro non termico g (e.g. un campo magnetico) nella Hamiltoniana del sistema. Generalmente:

$$H(g) = H_0 + gH_1 \quad (9)$$

L'energia libera del sistema corrisponde con l'energia di stato fondamentale. In analogia con le transizioni classiche, quindi, una transizione quantistica avviene in presenza di una non analiticità del GS.

Caratteristiche

- La non analiticità del GS è dovuta alla trasformazione di un livello eccitato nello stato fondamentale o viceversa (**level crossing**).
- Se $[H_0, H_1] = 0$ è banale l'esistenza di un g_c per il quale avviene il level crossing.
- Se $[H_0, H_1] \neq 0$ il level crossing avviene solo nel **limite termodinamico**.
- La quantità rilevante alla transizione è Δ ; il gap energetico fra stati che esibiscono una natura qualitativamente diversa e assume vari significati in funzione del sistema preso in considerazione.



Catena di Ising in Campo Trasverso

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Fenomeni critici quantistici

- Alla transizione $\Delta \sim J|g - g_c|^{z\nu}$, dove $z\nu$ è un **esponente critico** (e ha carattere universale).
- Diverge la **lunghezza di correlazione** $\xi^{-1} \sim \Lambda|g - g_c|^\nu$.
- $\Delta \sim \xi^{-z}$, dove z è l'**esponente critico dinamico**.

La Hamiltoniana del modello quantistico di Ising 1D in campo trasverso è:

$$H = \frac{J}{2} \left[\sum_{j=1}^N (\sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + h \sigma_j^z) \right] \quad (10)$$

Proprietà generali

- Le σ_i^α sono ora le matrici di Pauli.
- Il termine di interazione e quello di campo **non commutano**: $[\sum \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z, \sum \sigma_i^x] \neq 0$.
- La competizione tra i due termini guida la transizione di fase.
- Si assumono **PBC** ($\sigma_{i+N}^\alpha \equiv \sigma_i^\alpha$)



Fasi del Modello Quantistico e Punto Critico

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Limite $h \ll 1$

- Domina il termine di interazione.
- Nel limite termodinamico lo stato fondamentale è doppiamente degenero.
- Gli spin sono allineati lungo l'asse x :
 $|\rightarrow\rightarrow\dots\rangle$ o $|\leftarrow\leftarrow\dots\rangle$ per $h = 0$.
- **Fase Ferromagnetica:** presenza di due stati ordinati.

Limite $h \gg 1$

- Domina il termine di campo trasverso.
- Lo stato fondamentale è unico.
- Gli spin sono allineati lungo l'asse x :
 $|\uparrow\uparrow\dots\rangle$ per $1/h \rightarrow 0$ e $Jh < 0$.
- **Fase Paramagnetica:** presenza di un singolo stato ordinato.

Effetti a $T > 0$

La transizione quantistica a $T = 0$ ha effetti misurabili anche per $T > 0$. Come mostrato da [1] la curva di transizione nel piano $h - T$ è compatibile con la transizione a $T = 0$ e $h_c = 49.3$ kOe



Soluzione analitica: Passo 1

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Jordan-Wigner

- Si effettua una **trasformazione di Jordan-Wigner**. Questa mappa gli operatori di spin σ_i (matrici di Pauli) in operatori fermionici c_i :

$$c_i = R_i \sigma_i^+, \quad R_i = \prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^z \quad (11)$$

- I $c_i, c_i^\dagger$ rispettano le regole di commutazione fermioniche.

La Hamiltoniana si divide in due settori di diversa parità fermionica:

$$H^\pm = \frac{J}{2} \sum_{j=1}^N \left(c_{j+1}^{\pm\dagger} c_j^\pm + c_{j+1}^\pm c_j^\pm + \text{h.c.} - 2h c_j^{\pm\dagger} c_j^\pm \right) + \frac{JhN}{2} \quad (12)$$

dove $c_{j+N}^\pm = \mp c_j^\pm$ e $c_j^\pm = c_j$.



Soluzione analitica: Passo 2

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Trasformata di Fourier

- Si effettua una **trasformata discreta di Fourier**. Si mantengono le regole di commutazione. I nuovi $c_q, c_q^\dagger$ sono operatori fermionici.
- In particolare i c_q agiscono su fermioni di momento q delocalizzati sulla catena .
- Nel nuovo spazio l'indice q appartiene, rispettivamente per un numero pari (APBC) e dispari (PBC) di fermioni a:

$$\Gamma^+ = \left\{ \frac{2\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) \right\} \quad \Gamma^- = \left\{ \frac{2\pi}{N} k \right\} \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (13)$$

La Hamiltoniana è:

$$H^\pm = \frac{J}{2} \sum_{q \in \Gamma^\pm} \begin{pmatrix} c_q^\dagger & c_{2\pi-q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -h + \cos q & \sin q \\ \sin q & h - \cos q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_q \\ c_{2\pi-q}^\dagger \end{pmatrix} \quad (14)$$



Soluzione analitica: Passo 3

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Trasformazione di Bogoljubov

- Si diagonalizza la forma quadratica della Hamiltoniana per ogni q tramite una trasformazione unitaria (rotazione). I termini $q = 0, \pi$ non hanno bisogno di rotazione.
- $H^\pm = \sum_{q \in \Gamma^\pm} \epsilon(q) (\chi_q^\dagger \chi_q - \frac{1}{2})$; casi $q = 0, \pi$ da trattare separatamente.

GS - Numero pari di fermioni

- Stato di vuoto: $\chi_q |\text{GS}\rangle_+ = 0 \quad \forall q \in \Gamma^+$
- Energia: $E_0^+ = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^+} \epsilon(q)$

GS - Numero dispari di fermioni

- Singolo ferm. $|\text{GS}\rangle_- = \chi_0^\dagger |\text{vac.}\rangle$
- Per $h < 1$: $E_0^- = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^-} \epsilon(q)$
- Per $h > 1$: $E_0^- = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^-} \epsilon(q) + \epsilon(0)$

Risultati

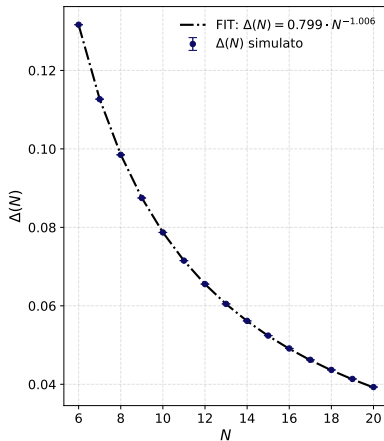
Nel **limite termodinamico** il GS è **degenere** (ferromagn.) per $h < 1$ e **non degenere** (paramagn.) per $h > 1$; qui il gap $\equiv \epsilon(0) \sim |h - 1|$ si chiude in $h_c = 1$.



Simulazione computazionale

3 Transizioni di Fase Quantistiche

- Il gap tra primo eccitato e stato fondamentale, per un N finito è [2]: $\Delta = \frac{\pi}{4N} + O(N^{-2})$.
- Si diagonalizza numericamente la Hamiltoniana in Python per $N = 6, \dots, 20$.
- Si diagonalizzano separatamente i blocchi di diversa parità per aumentare l'efficienza computazionale. Per il calcolo degli elementi di matrice non diagonali si usano operazioni di bit flip (XOR).
- Usando la GPU NVIDIA A100 il tempo di esecuzione è di 1min 11s. I risultati sono compatibili con quelli riportati da [2].





Mapping Quantistico-Classico

3 Transizioni di Fase Quantistiche

Esiste una profonda connessione tra la meccanica statistica di un sistema **classico d-dimensionale** e le proprietà dello stato fondamentale di un sistema **quantistico (d-1)-dimensionale**.

Ising 2D class. anisotropo $\leftrightarrow$ Ising 1D quant. in campo trasverso

- La funzione di partizione del modello classico 2D può essere riscritta in termini di una matrice di trasferimento T .
- Questa matrice di trasferimento, nel **limite di alta anisotropia**, può essere interpretata come l'operatore di evoluzione temporale immaginaria della Hamiltoniana quantistica H_{qm} della catena di Ising in campo trasverso.
- L'energia libera per particella di Ising 2D, a meno di una costante, è proporzionale all'energia di GS di H_{qm} .
- Quindi **transizione classica $\leftrightarrow$ transizione quantistica**.

Ulteriore risultato, non banale

Imponendo la condizione di transizione quantistica, si ottiene una T_c per la transizione classica che segue la **soluzione di Onsager**, valida anche **al di fuori** del limite di alta anisotropia.



Grazie per l'attenzione!



Indice

4 Bibliografia

- ▶ Introduzione alle Transizioni di Fase
- ▶ Il Modello di Ising in Meccanica Classica
- ▶ Transizioni di Fase Quantistiche
- ▶ **Bibliografia**



Bibliografia

5 Bibliografia

- [1] D. Bitko, T. F. Rosenbaum e G. Aeppli. “Quantum Critical Behavior for a Model Magnet”. In: *Phys. Rev. Lett.* 77 (5 1996), pp. 940–943. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.940. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.77.940>.
- [2] Massimo Campostrini, Andrea Pelissetto e Ettore Vicari. “Finite-size scaling at quantum transitions”. In: *Phys. Rev. B* 89 (9 2014), p. 094516. DOI: 10.1103/PhysRevB.89.094516. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.89.094516>.
- [3] Bogdan Damski e Marek M Rams. “Exact results for fidelity susceptibility of the quantum Ising model: the interplay between parity, system size, and magnetic field”. In: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 47.2 (dic. 2013), p. 025303. ISSN: 1751-8121. DOI: 10.1088/1751-8113/47/2/025303. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/47/2/025303>.



Bibliografia

5 Bibliografia

- [4] Federico Raffaele De Filippi et al. "Few-Body Precursors of Topological Frustration". In: *Symmetry* 16.8 (2024). ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym16081078. URL: <https://www.mdpi.com/2073-8994/16/8/1078>.
- [5] Fabio Franchini. *An Introduction to Integrable Techniques for One-Dimensional Quantum Systems*. Springer International Publishing, 2017. ISBN: 9783319484877. DOI: 10.1007/978-3-319-48487-7. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48487-7>.
- [6] Xiong Gang e Wang Xiang-Rong. "A Direct Calculation of Critical Exponents of Two-Dimensional Anisotropic Ising Model". In: *Communications in Theoretical Physics* 45.5 (mag. 2006), 932-934. ISSN: 0253-6102. DOI: 10.1088/0253-6102/45/5/033. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/45/5/033>.
- [7] Nigel Goldenfeld. *Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group*. Vol. 85. Frontiers in Physics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.



Bibliografia

5 Bibliografia

- [8] Kerson Huang. *Statistical Mechanics*. 2^a ed. New York: John Wiley & Sons, 1987. ISBN: 978-0-471-81518-1.
- [9] Glen Bigan Mbeng, Angelo Russomanno e Giuseppe E. Santoro. “The quantum Ising chain for beginners”. In: *SciPost Physics Lecture Notes* (giu. 2024). ISSN: 2590-1990. DOI: 10.21468/scipostphyslectnotes.82. URL: <http://dx.doi.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.82>.
- [10] Lars Onsager. “Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition”. In: *Phys. Rev.* 65 (3-4 1944), pp. 117–149. DOI: 10.1103/PhysRev.65.117. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.65.117>.
- [11] Giorgio Parisi. *Statistical field theory*. Frontiers in physics. Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1988.



Bibliografia

5 Bibliografia

- [12] **Andrea Pelissetto e Ettore Vicari.** “Critical phenomena and renormalization-group theory”.
In: *Physics Reports* 368.6 (ott. 2002), pp. 549–727. ISSN: 0370-1573. DOI:
10.1016/s0370-1573(02)00219-3. URL:
[http://dx.doi.org/10.1016/S0370-1573\(02\)00219-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0370-1573(02)00219-3).
- [13] **Subir Sachdev.** *Quantum Phase Transitions*. 2nd. Cambridge University Press, 2011.
- [14] **Francesco Zamponi.** *Introduction to statistical physics for data science students*. 2024.